

Chuyên Đề: Thiết Diện Parabol Của Hình Nón

Mặt phẳng song song đường sinh · Phương trình thiết diện · Diện tích · Thể tích · Bể nước ·
Tối ưu — Vận dụng cao THPT Quốc Gia

Lý Thuyết Nền

Lý thuyết

Định lý cơ bản (Hình nón — Apollonius): Khi cắt hình nón tròn xoay bởi một mặt phẳng (α) song song đúng với một đường sinh (không đi qua đỉnh và không song song với hai đường sinh), thiết diện là một parabol.

Thiết lập tọa độ chuẩn: Đặt hình nón đỉnh $S = (0, 0, H)$, đáy tâm $O = (0, 0, 0)$, bán kính R .

- Phương trình hình nón: $x^2 + y^2 = \frac{R^2}{H^2}(H - z)^2$, $z \leq H$.
- Mặt phẳng cắt song song đường sinh SM (với $M = (-R, 0, 0)$):

$$\alpha_k: z = \left(\frac{H}{R}\right)(x - k), \quad k \in (-R, R)$$

- Phương trình parabol thiết diện** (trong hệ $Oxyz$, với ràng buộc $z = \left(\frac{H}{R}\right)(x - k)$):

$$y^2 = -2(R + k)\left(x - \frac{R + k}{2}\right)$$

Tham số k	Đỉnh parabol V	Nửa dây cung $y_{\max} = \sqrt{R^2 - k^2}$	“Chiều cao” $h_p = \frac{R - k}{2}$	Diện tích S_k
$k = 0$ (qua O)	$\left(\frac{R}{2}, 0, \frac{H}{2}\right)$	R	$\frac{R}{2}$	$\frac{2\sqrt{1 + \left(\frac{H}{R}\right)^2}}{3}R^2$
$k > 0$ (về phía N)	$\left(\frac{R + k}{2}, 0, \frac{H(R - k)}{2R}\right)$	$< R$	$< \frac{R}{2}$	nhỏ hơn
$k < 0$ (về phía M)	$\left(\frac{R + k}{2}, 0, \frac{H(R - k)}{2R}\right)$	$< R$	$> \frac{R}{2}$	lớn hơn

Công thức diện tích thiết diện (diện tích thực trong không gian 3D):

$$S_k = \sqrt{1 + \left(\frac{H}{R}\right)^2} \cdot \underbrace{\frac{2}{3} \cdot 2y_{\max} \cdot h_p}_{\text{diện tích trong mp Oxy}} = \frac{2\sqrt{R^2 + H^2}}{3R}(R - k)^{\frac{3}{2}}(R + k)^{\frac{1}{2}}$$

Thể tích hình nón tính bằng tích phân mặt cắt ngang:

$$V = \int_0^H \pi \frac{R^2}{H^2}(H - z)^2 dz = \frac{\pi R^2 H}{3}$$

💡 Phương pháp giải

Quy trình làm nhanh cho dạng thiết diện parabol của hình nón:

Bước 1. Xác định tham số k từ vị trí mặt phẳng cắt và viết ngay $\alpha_k : z = \left(\frac{H}{R}\right)(x - k)$.

Bước 2. Thay phương trình mặt phẳng vào phương trình hình nón để thu được parabol chuẩn theo x, y .

Bước 3. Rút các đại lượng hình học cần dùng: đỉnh V_k , dây cung đáy $2\sqrt{R^2 - k^2}$, chiều cao $h_p = \frac{R - k}{2}$.

Bước 4. Khi hỏi diện tích hay cực trị, ưu tiên dùng công thức $S_k = \frac{2\sqrt{R^2 + H^2}}{3R}(R - k)\frac{3}{2}(R + k)\frac{1}{2}$ rồi mới triển khai đạo hàm hoặc so sánh.

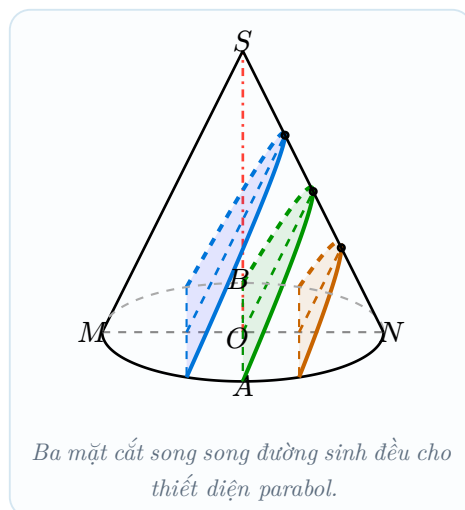
🚀 **Mẹo nhanh** Ba dấu hiệu để kiểm tra nhanh kết quả:

- Nếu $k \rightarrow R$, thiết diện co lại và diện tích phải tiến về 0.
- Nếu thay k bởi $-k$, độ dài dây cung đáy giữ nguyên nhưng diện tích nhìn chung **không** giữ nguyên.
- Với $R = 3, H = 6$, hệ số nghiêng luôn tạo thừa số $\sqrt{1 + \left(\frac{H}{R}\right)^2} = \sqrt{5}$ khi đổi từ hình chiếu sang diện tích thật.

Dạng 1 — Trắc Nghiệm: Nhận Diện & Phương Trình Thiết Diện

Bài 1: Loại conic của thiết diện

Câu 1. Cắt hình nón tròn xoay bởi một mặt phẳng (α) song song với đúng **một** đường sinh và không đi qua đỉnh. Thiết diện thu được là đường conic loại nào?



A. Elip

B. Hyperbol

C. **Parabol**

D. Đường tròn

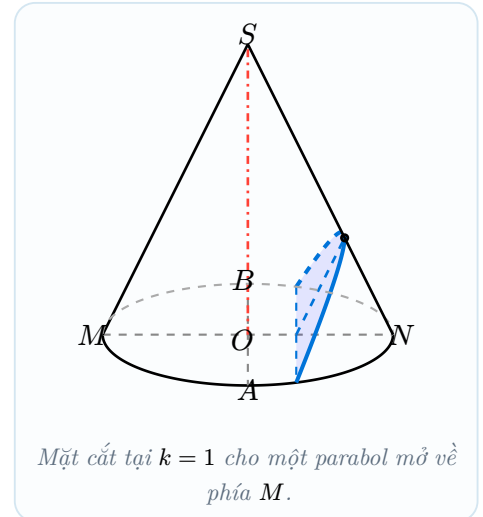
Lời giải.

Bước 1. Theo định lý Apollonius, mặt phẳng song song **đúng một** đường sinh của hình nón cho thiết diện là **parabol**.

Bước 2. Nhận nhanh các trường hợp còn lại: song song với **không** đường sinh thì được elip hoặc đường tròn; đi qua đỉnh cho hai đường thẳng; song song với hai đường sinh cho hyperbol.

Bài 2: Định của parabol thiết diện

Câu 2. Cho hình nón đỉnh S , đáy tâm O bán kính $R = 3$, chiều cao $H = 6$. Mặt phẳng (α) song song đường sinh SM ($M = (-3, 0, 0)$) và cắt đoạn ON ($N = (3, 0, 0)$) tại điểm có hoành độ $k = 1$. Tọa độ đỉnh V của parabol thiết diện là:



- A. $\left(\frac{3}{2}, 0, 3\right)$ B. $(2, 0, 2)$ C. $(2, 0, 1)$ D. $\left(\frac{5}{2}, 0, 1\right)$

Lời giải.

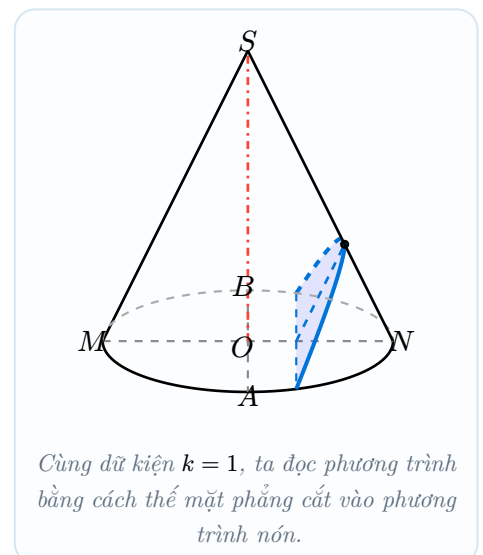
Bước 1. Với $R = 3$, $H = 6$, $k = 1$ ta có $\frac{H}{R} = 2$. Công thức đỉnh cho bởi $x_V = \frac{R+k}{2} = \frac{3+1}{2} = 2$.

Bước 2. Tung độ cao của đỉnh là $z_V = \left(\frac{H}{R}\right)(x_V - k) = 2(2 - 1) = 2$.

Bước 3. Vậy $V = (2, 0, 2)$. Kiểm tra lại trên mặt phẳng cắt $z = 2(x - 1)$: tại $x = 2$ thì $z = 2$, hoàn toàn khớp.

Bài 3: Phương trình parabol thiết diện

Câu 3. Cho hình nón $R = 3$, $H = 6$. Xét mặt phẳng (α) song song đường sinh SM , đi qua điểm có hoành độ $k = 1$ trên đoạn ON , nên có phương trình $z = 2(x - 1)$. Phương trình parabol thiết diện trong hệ $Oxyz$ là:



- A. $y^2 = -6\left(x - \frac{3}{2}\right)$ B. $y^2 = -8(x - 2)$ C. $y^2 = -4(x - 1)$ D. $y^2 = -10\left(x - \frac{5}{2}\right)$

Lời giải.

Bước 1. Thay $z = 2(x - 1)$ vào phương trình hình nón $x^2 + y^2 = \frac{(6 - z)^2}{4}$:

$$x^2 + y^2 = \frac{(6 - 2(x - 1))^2}{4} = \frac{(8 - 2x)^2}{4} = (4 - x)^2$$

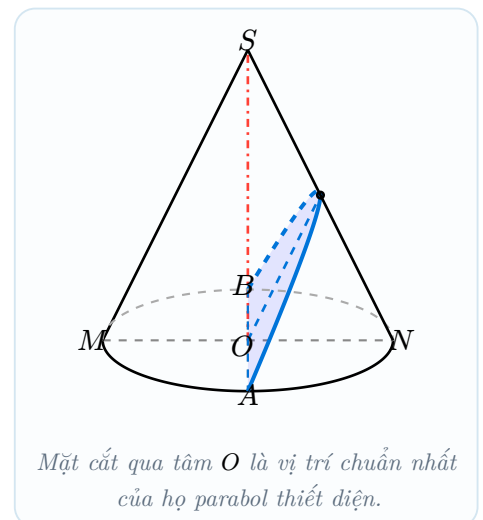
Bước 2. Chuyển vế:

$$y^2 = (4 - x)^2 - x^2 = 16 - 8x = -8(x - 2)$$

Bước 3. Vì vậy phương trình thiết diện là $y^2 = -8(x - 2)$, tương ứng đáp án B.

Bài 4: Nhận dạng từ phương trình

Câu 4. Hình nón $R = 3, H = 6$. Phương trình parabol thiết diện tương ứng với mặt cắt qua tâm **O** (tức $k = 0$) là:



- A. $y^2 = -3\left(x - \frac{3}{2}\right)$ B. $y^2 = -4(x - 2)$ C. $y^2 = -6\left(x - \frac{3}{2}\right)$ D. $y^2 = -9(x - 3)$

Lời giải.

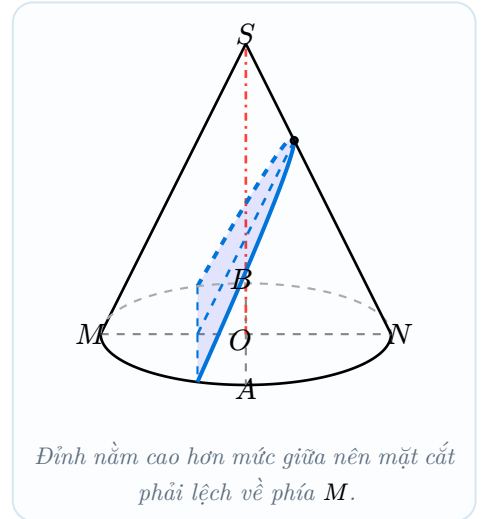
Bước 1. Với mặt cắt qua tâm O ta có $k = 0$.

Bước 2. Thay vào công thức tổng quát: $y^2 = -2(R + k)\left(x - \frac{R + k}{2}\right) = -2 \cdot 3 \cdot \left(x - \frac{3}{2}\right) = -6\left(x - \frac{3}{2}\right)$.

Bước 3. Đây là đáp án C. Đồng thời đỉnh có cao độ $z = 3$, tức nằm ở nửa chiều cao của hình nón.

Bài 4A: Tìm mặt phẳng cắt từ vị trí đỉnh

Câu 5. Với hình nón $R = 3, H = 6$. Một thiết diện parabol có đỉnh nằm ở độ cao $z_V = 4$. Mặt phẳng cắt song song đường sinh SM khi đó là:



A. $z = 2(x + 1)$

B. $z = 2(x - 1)$

C. $z = 2x + 4$

D. $z = 2x - 4$

Lời giải.

Bước 1. Với $R = 3, H = 6$, công thức cao độ đỉnh là $z_V = 3 - k$.

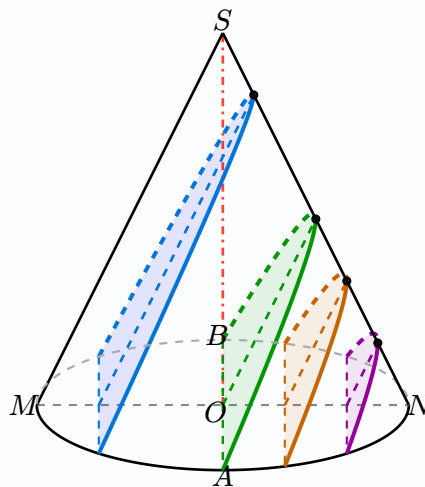
Bước 2. Điều kiện $z_V = 4$ cho $3 - k = 4 \Rightarrow k = -1$.

Bước 3. Do đó mặt phẳng cắt là $z = 2(x - k) = 2(x + 1)$, tức đáp án A.

Dạng 2 — Đúng/Sai: Tính Chất Thiết Diện Parabol

Bài 5: Tính chất cơ bản

Câu 6. Cho hình nón đỉnh $S = (0, 0, 6)$, đáy tâm O , bán kính $R = 3$. Ký hiệu α_k là mặt phẳng song song đường sinh SM ($M = (-3, 0, 0)$), cắt trục MN tại điểm có hoành độ k (với $-3 < k < 3$). Xét các phát biểu sau:



So sánh trực tiếp bốn thiết diện tiêu biểu khi thay đổi tham số k .

Phát biểu	Đ	S
a) Mặt phẳng α_0 (qua tâm O) cho thiết diện parabol có đỉnh $V = \left(\frac{3}{2}, 0, 3\right)$, tức nằm ở nửa chiều cao của hình nón.	☒	☐
b) Khi k tăng từ 0 đến 3, đỉnh parabol di chuyển từ $\left(\frac{3}{2}, 0, 3\right)$ lên phía đỉnh S , và đồng thời diện tích thiết diện tăng .	☐	☒
c) Phương trình parabol thiết diện α_k là $y^2 = -2(3+k)\left(x - \frac{3+k}{2}\right)$; thiết diện cắt đáy hình nón theo đoạn thẳng (dây cung) có độ dài $2\sqrt{9-k^2}$.	☒	☐
d) Thiết diện $\alpha_{\{-2\}}$ (tức $k = -2$) có diện tích $\frac{50}{3}$ (đơn vị m^2 nếu R, H tính bằng m).	☒	☐

Lời giải.

Bước 1. Mệnh đề (a). Với $k = 0$: $x_V = \frac{3+0}{2} = \frac{3}{2}$, $z_V = 2\left(\frac{3}{2}\right) = 3$. Vậy đỉnh $V = \left(\frac{3}{2}, 0, 3\right)$ nằm đúng ở **nửa chiều cao** của hình nón, nên phát biểu đã sửa là **Đúng**.

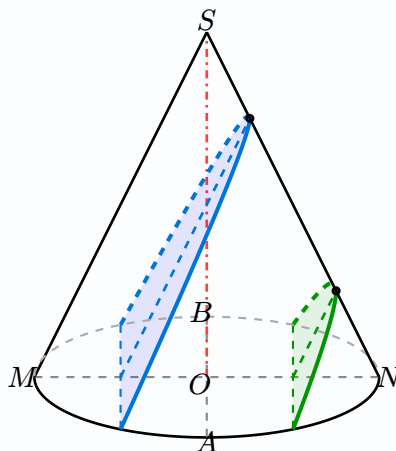
Bước 2. Mệnh đề (b). Khi $k \rightarrow 3^-$ thì $V_k \rightarrow (3, 0, 0) = N$, nghĩa là đỉnh đi xuống đáy chứ không đi lên S . Đồng thời $S_k = \frac{2\sqrt{45}}{9}(3-k)^{\frac{3}{2}}(3+k)^{\frac{1}{2}} \rightarrow 0$, nên phát biểu là **Sai**.

Bước 3. Mệnh đề (c). Trên đáy $z = 0$ ta có $x = k$. Thay vào phương trình parabol thu được $y^2 = (3+k)(3-k) = 9-k^2$, nên $y_{\max} = \sqrt{9-k^2}$ và dây cung đáy dài $2\sqrt{9-k^2}$. Mệnh đề **Đúng**.

Bước 4. Mệnh đề (d). Với $k = -2$: $S_{-2} = \frac{2\sqrt{45}}{9} \cdot 5^{\frac{3}{2}} \cdot 1^{\frac{1}{2}} = \frac{2 \cdot 3\sqrt{5}}{9} \cdot 5\sqrt{5} = \frac{50}{3}$. Vậy mệnh đề **Đúng**.

Bài 6: So sánh hai thiết diện đối xứng

Câu 7. Cho hình nón $R = 3, H = 6$. Xét thiết diện α_k và $\alpha_{\{-k\}}$ (đối xứng qua mặt phẳng $x = 0$). Các phát biểu:



Hai mặt cắt đối xứng có cùng dây cung đáy nhưng không có cùng diện tích.

Phát biểu	Đ	S
a) Hai thiết diện α_k và $\alpha_{\{-k\}}$ có diện tích bằng nhau.	☐	☒
b) Tổng độ dài hai dây cung tại đáy của α_k và $\alpha_{\{-k\}}$ bằng $4\sqrt{9-k^2}$.	☒	☐
c) Đỉnh của α_k và đỉnh của $\alpha_{\{-k\}}$ có cùng tọa độ z khi và chỉ khi $k = 0$.	☒	☐
d) Với $k = \sqrt{5}$, parabol α_k có hệ số $4p = 2(3 + \sqrt{5})$ và đỉnh tại $z_V = 3 + \sqrt{5}$.	☐	☒

Lời giải.

Bước 1. Mệnh đề (a). Ta có $S_k = \frac{2\sqrt{45}}{9}(3-k)\frac{3}{2}(3+k)\frac{1}{2}$ và $S_{-k} = \frac{2\sqrt{45}}{9}(3+k)\frac{3}{2}(3-k)\frac{1}{2}$. Suy ra $\frac{S_k}{S_{-k}} = \frac{3-k}{3+k} \neq 1$ nếu $k \neq 0$, nên mệnh đề **Sai**.

Bước 2. Mệnh đề (b). Mỗi dây cung đáy đều dài $2\sqrt{9-k^2}$, nên tổng độ dài hai dây là $4\sqrt{9-k^2}$. Mệnh đề **Đúng**.

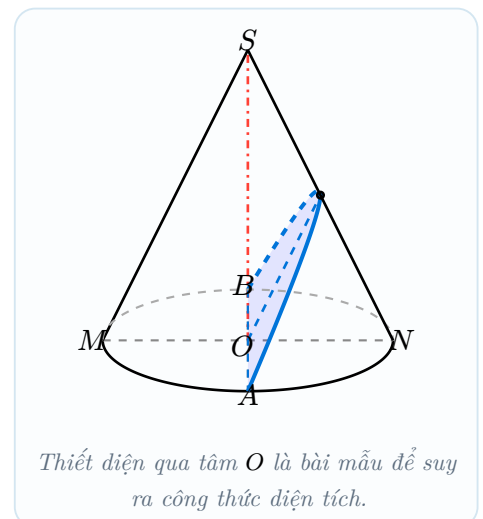
Bước 3. Mệnh đề (c). $z_{V(k)} = 3 - k$ và $z_{V(-k)} = 3 + k$. Hai giá trị này bằng nhau khi và chỉ khi $3 - k = 3 + k \Leftrightarrow k = 0$. Mệnh đề **Đúng**.

Bước 4. Mệnh đề (d). Với $k = \sqrt{5}$ ta có $4p = 2(3 + \sqrt{5})$ là đúng, nhưng $z_V = 3 - k = 3 - \sqrt{5}$ chứ không phải $3 + \sqrt{5}$. Vì vậy mệnh đề **Sai**.

Dạng 3 — Trả Lời Ngắn: Diện Tích Thiết Diện

Bài 7: Diện tích thiết diện qua tâm O

Câu 8. Hình nón đỉnh S , đáy tâm O , bán kính $R = 3$ m, chiều cao $H = 6$ m. Cắt bởi mặt phẳng (α) song song đường sinh SM và đi qua tâm O . Tính diện tích (đơn vị m^2) của thiết diện parabol thu được. Kết quả dạng $a\sqrt{5}$, tìm a .



Đáp số: 6

Lời giải.

Bước 1. Mặt phẳng qua tâm O ứng với $k = 0$. Khi đó thiết diện là parabol trung tâm của họ mặt cắt.

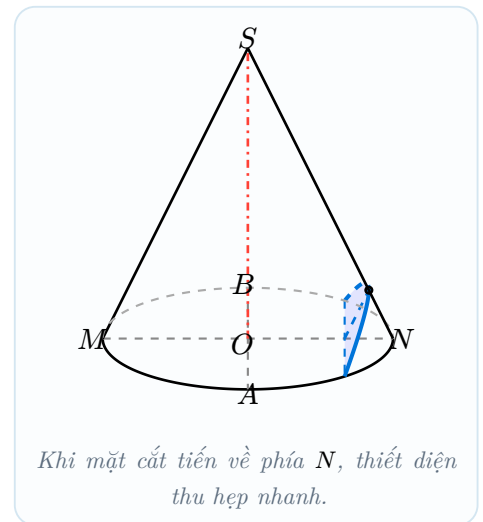
Bước 2. Áp dụng công thức diện tích: $S_0 = \frac{2\sqrt{R^2 + H^2}}{3R} R^{\frac{3}{2}} \cdot R^{\frac{1}{2}} = \frac{2\sqrt{9+36}}{9} \cdot 9 = 2\sqrt{45} = 6\sqrt{5}$.

Bước 3. Nhìn theo hình chiếu lên mặt phẳng Oxy : dây cung đáy dài 6, chiều cao parabol là $\frac{3}{2}$, nên $S_{\text{proj}} = \frac{2}{3} \cdot 6 \cdot \frac{3}{2} = 6$.

Bước 4. Do mặt phẳng cắt có pháp tuyến $(2, 0, -1)$ nên hệ số đổi từ hình chiếu sang diện tích thật là $\sqrt{1 + 2^2} = \sqrt{5}$. Suy ra $S = \sqrt{5} \cdot 6 = 6\sqrt{5}$ và $a = 6$.

Bài 8: Diện tích thiết diện tại $k = 2$

Câu 9. Hình nón $R = 3$ m, $H = 6$ m. Cắt bởi mặt phẳng (α) song song SM , đi qua điểm $(2, 0, 0)$ trên đường tròn đáy (tức $k = 2$). Diện tích thiết diện là bao nhiêu (m^2)?



Đáp số: $\frac{10}{3}$

Lời giải.

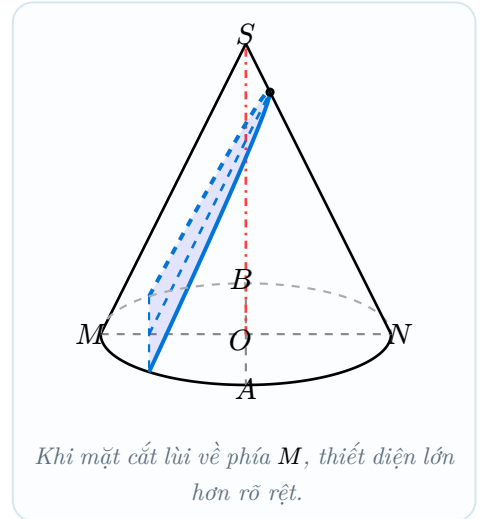
Bước 1. Với $k = 2$ ta có $y_{\text{max}} = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5}$, nên dây cung đáy dài $2\sqrt{5}$.

Bước 2. Chiều cao parabol trong hình chiếu là $h_p = \frac{R - k}{2} = \frac{3 - 2}{2} = \frac{1}{2}$. Do đó $S_{\text{proj}} = \frac{2}{3} \cdot 2\sqrt{5} \cdot \frac{1}{2} = 2\frac{\sqrt{5}}{3}$.

Bước 3. Đổi sang diện tích thật: $S = \sqrt{1 + \left(\frac{H}{R}\right)^2} \cdot S_{\text{proj}} = \sqrt{5} \cdot 2\frac{\sqrt{5}}{3} = \frac{10}{3}$.

Bài 9: Diện tích thiết diện tại $k = -2$

Câu 10. Hình nón $R = 3$ m, $H = 6$ m. Cắt bởi mặt phẳng (α) song song SM , đi qua điểm $(-2, 0, 0)$ trên đường tròn đáy (tức $k = -2$). Diện tích thiết diện là bao nhiêu (m^2)?



Khi mặt cắt lồi về phía M , thiết diện lớn hơn rỗng rỗng.

Đáp số:

Lời giải.

Bước 1. Với $k = -2$, parabol thiết diện có phương trình $y^2 = -2(3 - 2)\left(x - \frac{1}{2}\right) = -2\left(x - \frac{1}{2}\right)$.

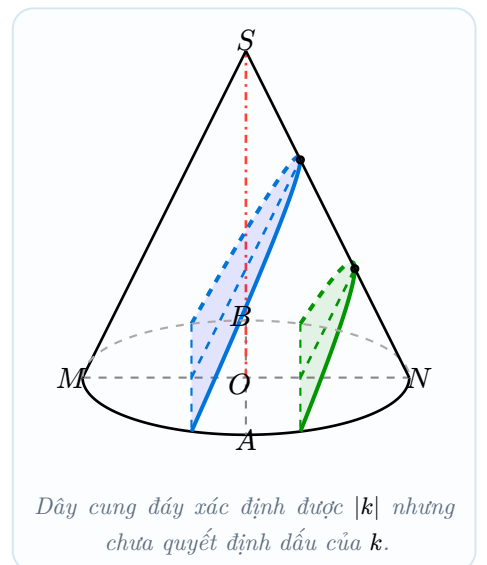
Bước 2. Dây cung đáy vẫn có nửa độ dài $y_{\max} = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5}$, nhưng chiều cao parabol tăng lên: $h_p = \frac{R - k}{2} = \frac{3 - (-2)}{2} = \frac{5}{2}$.

Bước 3. Suy ra diện tích hình chiếu là $S_{\text{proj}} = \frac{2}{3} \cdot 2\sqrt{5} \cdot \frac{5}{2} = 10\frac{\sqrt{5}}{3}$.

Bước 4. Diện tích thật bằng $S = \sqrt{5} \cdot 10\frac{\sqrt{5}}{3} = \frac{50}{3}$. Ngoài ra $\frac{S_{-2}}{S_2} = 5$, nên mặt cắt lệch về phía M lớn hơn hẳn mặt cắt đối xứng qua phía N .

Bài 9A: Tìm tham số k từ dây cung đáy

Câu 11. Hình nón $R = 3$, $H = 6$. Một thiết diện parabol cắt đáy theo dây cung dài $4\sqrt{2}$. Giá trị của $|k|$ là:



Dây cung đáy xác định được $|k|$ nhưng chưa quyết định dấu của k .

A. 1

B. $\sqrt{2}$

C. 2

D. $\sqrt{5}$

Lời giải.

Bước 1. Dây cung đáy của mặt cắt α_k có độ dài $2\sqrt{9-k^2}$.

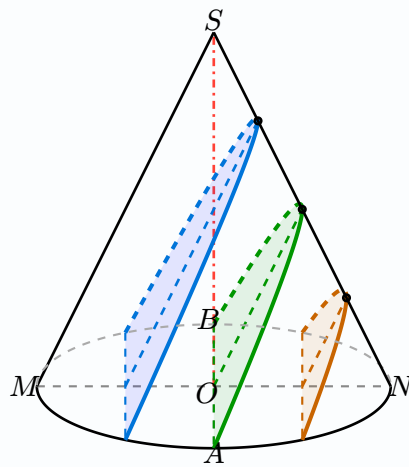
Bước 2. Theo giả thiết: $2\sqrt{9-k^2} = 4\sqrt{2} \Rightarrow \sqrt{9-k^2} = 2\sqrt{2}$.

Bước 3. Bình phương hai vế được $9-k^2 = 8 \Rightarrow k^2 = 1$, nên $|k| = 1$. Đáp án A.

Dạng 4 — Bài Toán Tối Ưu: Thiết Diện Có Diện Tích Lớn Nhất

Bài 10: Tìm vị trí cắt cho diện tích lớn nhất

Câu 12. Hình nón $R = 3$ m, $H = 6$ m. Trong tất cả các mặt phẳng song song đường sinh SM cắt hình nón theo thiết diện parabol, mặt phẳng nào cho **diện tích lớn nhất**?



Thiết diện lớn nhất không nằm ở giữa mà lệch về phía M.

A. Mặt phẳng qua $N = (3, 0, 0)$ ($k = 3$)

B. Mặt phẳng qua O ($k = 0$)

C. Mặt phẳng qua điểm $(-1, 0, 0)$ ($k = -1$)

D. Mặt phẳng qua điểm $\left(-\frac{3}{2}, 0, 0\right)$ ($k = -\frac{3}{2}$)

Lời giải.

Bước 1. Đặt $S(k) = C(3-k)^{\frac{3}{2}}(3+k)^{\frac{1}{2}}$ với $C > 0$ là hằng số.

Bước 2. Lấy đạo hàm:

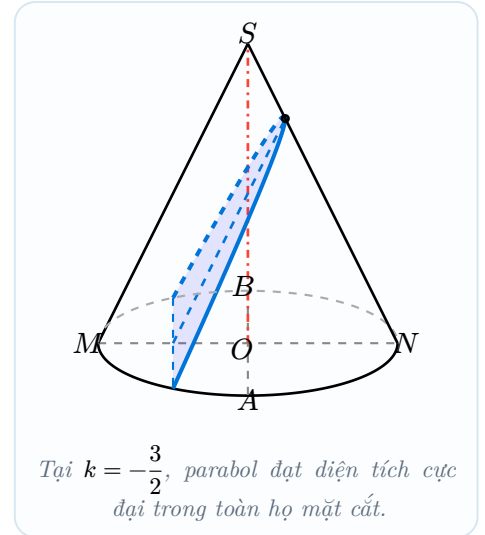
$$\begin{aligned} S'(k) &= C(3-k)^{\frac{1}{2}}(3+k)^{-\frac{1}{2}} \ln \left[-\left(\frac{3}{2}\right)(3+k) + \left(\frac{1}{2}\right)(3-k) \right] \\ &= C(3-k)^{\frac{1}{2}}(3+k)^{-\frac{1}{2}}(-3-2k) \end{aligned}$$

Bước 3. Cho $S'(k) = 0$ suy ra $-3-2k = 0 \Rightarrow k = -\frac{3}{2}$.

Bước 4. Vì $S(k)$ tiến về 0 khi k tiến ra hai biên -3 và 3 , nên điểm tới hạn trong khoảng là vị trí cho cực đại. Mặt phẳng cần tìm đi qua điểm $\left(-\frac{3}{2}, 0, 0\right)$.

Bài 11: Giá trị diện tích lớn nhất

Câu 13. Hình nón $R = 3$ m, $H = 6$ m. Tính diện tích lớn nhất của thiết diện parabol (lấy gần đúng đến chữ số thập phân thứ hai, đơn vị m^2).



Đáp số: **xấp xỉ $17,43 \text{ m}^2$**

Lời giải.

Bước 1. Từ bài 10, diện tích lớn nhất đạt tại $k = -\frac{3}{2}$.

Bước 2. Thế vào công thức:

$$S_{\max} = \frac{2\sqrt{45}}{9} \cdot \left(\frac{9}{2}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{\frac{1}{2}}$$

Bước 3. Rút gọn: $\left(\frac{9}{2}\right)^{\frac{3}{2}} = \frac{27}{2\sqrt{2}}$ và $\left(\frac{3}{2}\right)^{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$, nên

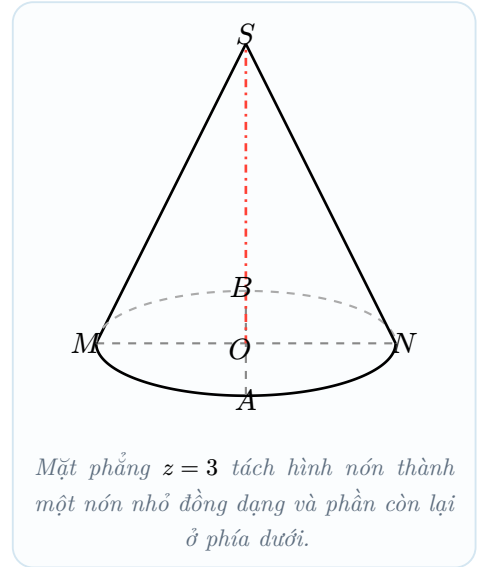
$$S_{\max} = \frac{2 \cdot 3\sqrt{5}}{9} \cdot \frac{27}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{6}}{2} = \frac{9\sqrt{15}}{2} \approx 17.43 \text{ m}^2$$

Bước 4. Vậy diện tích lớn nhất xấp xỉ $17,43 \text{ m}^2$.

Dạng 5 — Thể Tích Bằng Tích Phân Thiết Diện

Bài 12: Thể tích phần nón giữa hai mặt phẳng ngang

Câu 14. Hình nón $R = 3$ m, $H = 6$ m. Tính thể tích phần hình nón nằm giữa hai mặt phẳng $z = 0$ (đáy) và $z = 3$ (mặt cắt giữa). Cho biết thể tích tính được dưới dạng $a\pi$ m³. Tìm a .



Đáp số: $63\frac{\pi}{4}$

Lời giải.

Bước 1. Tại độ cao z , bán kính mặt cắt ngang là $r(z) = \frac{R(H-z)}{H} = 3\frac{6-z}{6} = \frac{6-z}{2}$.

Bước 2. Thể tích phần dưới được tính bởi

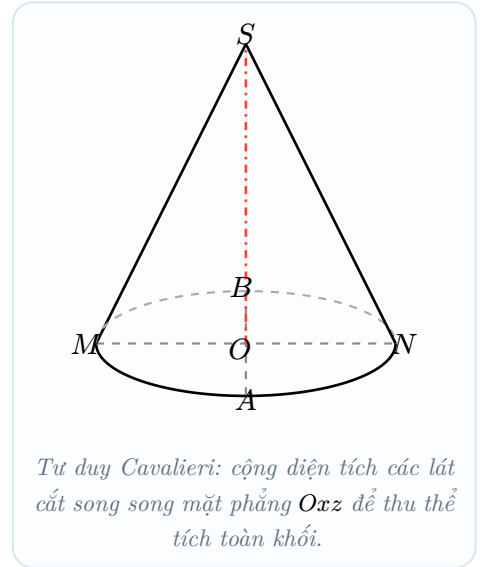
$$V = \int_0^3 \pi r(z)^2 dz = \pi \int_0^3 \frac{(6-z)^2}{4} dz = \frac{\pi}{4} \left[-\frac{(6-z)^3}{3} \right]_0^3 = \frac{63\pi}{4} \text{ m}^3$$

Bước 3. Kiểm tra nhanh bằng đồng dạng: thể tích toàn nón là 18π , còn nón nhỏ phía trên có tỉ lệ $\frac{1}{2}$ nên thể tích bằng $18\frac{\pi}{8} = 9\frac{\pi}{4}$.

Bước 4. Vậy phần nằm giữa $z = 0$ và $z = 3$ có thể tích $18\pi - 9\frac{\pi}{4} = 63\frac{\pi}{4}$, nên $a = \frac{63}{4}$.

Bài 13: Thể tích bằng thiết diện song song trục Oy

Câu 15. Hình nón $R = 3, H = 6$. Tính thể tích của khối hình nón bằng cách tích phân theo y qua diện tích thiết diện $A(y)$ (thiết diện song song mặt phẳng Oxz). Diện tích thiết diện tại vị trí y ($=<$) là $A(y) = \int_0^{\{6-2|y|\}} \sqrt{(6-z)^2 - 4y^2} dz$. Tổng thể tích là $a\pi$. Tìm a .



Đáp số: 18

Lời giải.

Bước 1. Theo nguyên lý Cavalieri, $V = \int_{-3}^3 A(y) dy$.

Bước 2. Nhưng đây chính là thể tích của cả hình nón bán kính $R = 3$, chiều cao $H = 6$, nên $V = \pi R^2 \frac{H}{3} = \pi \cdot 9 \cdot \frac{6}{3} = 18\pi$.

Bước 3. Suy ra $a = 18$. Đây là bài nhận dạng mô hình tích phân hơn là bài tính tích phân dài.

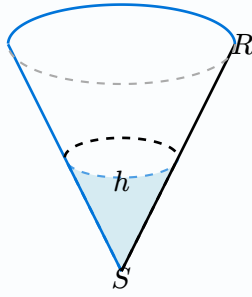
Dạng 6 — Ứng Dụng: Phễu Nước Hình Nón

Ghi chú

Tình huống thực tế: Với phễu hoặc bình hình nón lộn ngược, bán kính mặt thoáng tăng tuyến tính theo chiều cao nước. Nhờ đó thể tích nước luôn đưa về hàm bậc ba theo h .

Bài 14: Mực nước và thời gian đổ đầy

Câu 16. Một phễu lọc nước có dạng hình nón lộn ngược: đỉnh S ở dưới tại gốc tọa độ $(0, 0, 0)$, miệng phễu tròn ở trên có bán kính $R = 3$ dm và chiều cao $H = 6$ dm. Phương trình hình nón là $x^2 + y^2 = \frac{z^2}{4}$. Nước chảy vào phễu với lưu lượng không đổi $Q = 3\pi$ dm³/giờ. Xét các phát biểu sau:



Mặt thoáng ở độ cao h có bán kính $r = \frac{h}{2}$ do hai tam giác đồng dạng.

Phát biểu	Đ	S
a) Thể tích nước khi mực cao h dm là $V(h) = \pi \frac{h^3}{12} \text{ dm}^3$.	☒	☐
b) Phễu chứa tối đa $18\pi \text{ dm}^3$ nước.	☒	☐
c) Thời gian đổ đầy phễu là 4 giờ.	☐	☒
d) Sau $\frac{3}{4}$ giờ, mực nước đạt độ cao $h = 3 \text{ dm}$.	☒	☐

Lời giải.

Bước 1. Mệnh đề (a). Do đồng dạng, khi nước cao h thì bán kính mặt thoáng là $r(h) = R \cdot \frac{h}{H} = \frac{h}{2}$. Suy ra $V(h) = \int_0^h \pi r(z)^2 dz = \pi \int_0^h \frac{z^2}{4} dz = \pi \frac{h^3}{12}$. Mệnh đề **Đúng**.

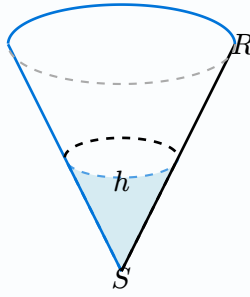
Bước 2. Mệnh đề (b). Dung tích tối đa ứng với $h = 6$: $V(6) = \pi \cdot \frac{6^3}{12} = 18\pi \text{ dm}^3$. Mệnh đề **Đúng**.

Bước 3. Mệnh đề (c). Thời gian đổ đầy là $t = \frac{V_{\max}}{Q} = 18 \frac{\pi}{3\pi} = 6$ giờ, nên phát biểu 4 giờ là **Sai**.

Bước 4. Mệnh đề (d). Sau $\frac{3}{4}$ giờ, lượng nước đã vào là $Q \cdot t = 3\pi \cdot \frac{3}{4} = 9\frac{\pi}{4}$. Giải $\pi \frac{h^3}{12} = 9\frac{\pi}{4}$ được $h^3 = 27 \Rightarrow h = 3$, nên mệnh đề **Đúng**.

Bài 15: Tốc độ tăng mực nước

Câu 17. Một phễu hình nón lộn ngược có đỉnh ở gốc tọa độ, bán kính miệng $R = 3 \text{ dm}$, chiều cao $H = 6 \text{ dm}$. Nước chảy vào với lưu lượng không đổi $Q = 3\pi \text{ dm}^3/\text{giờ}$. Khi mực nước đang ở độ cao $h = 3 \text{ dm}$, tốc độ tăng của mực nước $\frac{dh}{dt}$ bằng bao nhiêu (dm/giờ)?



Tại thời điểm xét, mặt thoáng có bán kính $\frac{3}{2}$ dm và thể tích đang tăng với tốc độ không đổi.

Đáp số: $\frac{4}{3}$

Lời giải.

Bước 1. Từ bài toán đồng dạng, ta có $V(h) = \pi \frac{h^3}{12}$.

Bước 2. Lấy đạo hàm theo thời gian: $d\frac{V}{dt} = \pi \frac{h^2}{4} \cdot d\frac{h}{dt}$.

Bước 3. Do $d\frac{V}{dt} = Q = 3\pi$, tại $h = 3$ ta được $\pi \cdot \frac{9}{4} \cdot d\frac{h}{dt} = 3\pi$.

Bước 4. Suy ra $d\frac{h}{dt} = \frac{4}{3}$ dm/giờ.

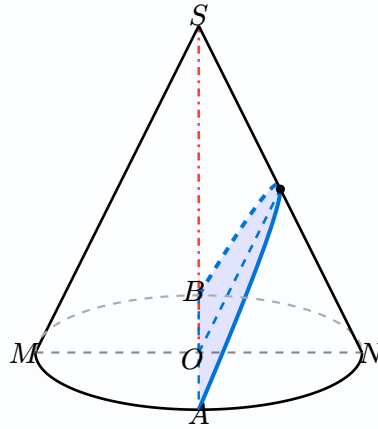
Dạng 7 — Nâng Cao: Thiết Diện Parabol & Thể Tích Wedge

⚠ Lưu ý

Ở các bài cắt nón bởi mặt phẳng nghiêng, chia đều đáy không đồng nghĩa chia đều thể tích. Từ đây nên kiểm tra theo lát cắt hoặc theo đối xứng thực sự của khối, không suy từ hình nhìn đáy.

Bài 16: Tỷ lệ thể tích (Đúng/Sai)

Câu 18. Hình nón $R = 3, H = 6$. Mặt phẳng α_0 (qua $O, k = 0$) chia hình nón thành hai phần: phần có đỉnh S và phần còn lại. Phương trình mặt phẳng: $z = 2x$ (hay $2x - z = 0$). Xét các phát biểu về hai phần này:



Mặt cắt $k = 0$ đi qua tâm O và cắt đáy theo một đường kính.

Phát biểu	Đ	S
a) Hai phần có thể tích bằng nhau.	☐	☒
b) Mặt phẳng α_0 chia đáy hình nón (hình tròn bán kính 3) thành hai phần bằng nhau.	☒	☐
c) Phần chứa trục SO (phía S) có thể tích nhỏ hơn phần còn lại.	☒	☐
d) Tổng diện tích mặt bên tiếp xúc giữa hai phần (thiết diện parabol) bằng $6\sqrt{5} \text{ m}^2$.	☒	☐

Lời giải.

Bước 1. Mệnh đề (a). Mặt phẳng $2x - z = 0$ không phải là mặt phẳng đối xứng của hình nón, nên không thể kết luận hai phần có thể tích bằng nhau. Mệnh đề **Sai**.

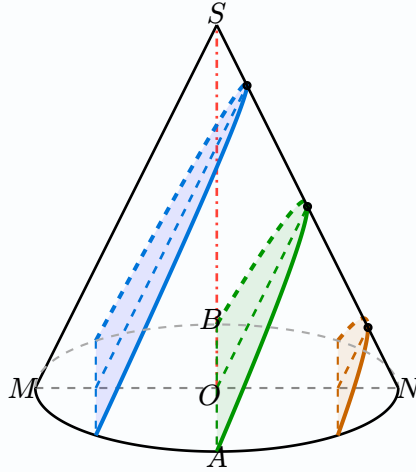
Bước 2. Mệnh đề (b). Trên đáy $z = 0$, ta có giao tuyến $x = 0$, tức một đường kính của hình tròn đáy. Vì vậy đáy bị chia thành hai nửa bằng nhau. Mệnh đề **Đúng**.

Bước 3. Mệnh đề (c). Dù đáy chia đều, khối nón không đối xứng qua mặt phẳng α_0 , nên phần thể tích hai bên vẫn khác nhau. Phần về phía N lớn hơn, do đó phần chứa trục SO nhỏ hơn. Mệnh đề **Đúng**.

Bước 4. Mệnh đề (d). Tại $k = 0$, diện tích thiết diện parabol bằng trực tiếp $6\sqrt{5} \text{ m}^2$. Mệnh đề **Đúng**.

Bài 17: Bài toán sơn thiết diện

Câu 19. Hình nón $R = 3 \text{ m}$, $H = 6 \text{ m}$. Người ta muốn sơn phủ **cả hai mặt** của ba thiết diện parabol tương ứng với $k = -2, 0, 2$. Chi phí sơn 200{, }000 đồng/ m^2 . Tổng chi phí sơn là bao nhiêu (triệu đồng, làm tròn đến hàng đơn vị)?



Ba thiết diện cần sơn được đặt trên cùng một hình để so sánh độ lớn.

Đáp số: **xấp xỉ 13 triệu đồng**

Lời giải.

Bước 1. Tổng diện tích một mặt của ba thiết diện là $S = S_{-2} + S_0 + S_2 = \frac{50}{3} + 6\sqrt{5} + \frac{10}{3} = 20 + 6\sqrt{5} \approx 33.42 \text{ m}^2$.

Bước 2. Vì sơn **cả hai mặt**, diện tích cần sơn là $2S \approx 66.84 \text{ m}^2$.

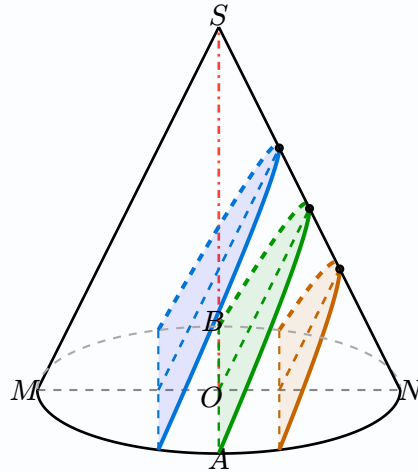
Bước 3. Chi phí tương ứng: $66.84 \times 200\{, \}000 = 13\{, \}368\{, \}000$ đồng.

Bước 4. Làm tròn đến hàng triệu đồng, ta được khoảng 13 triệu đồng.

Dạng 8 — Tổng Hợp Cấp Độ Cao (Đề Thi Thử)

Bài 18: Đề thi thử vận dụng cao (DS)

Câu 20. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị: mét), cho hình nón (N) đỉnh $S = (0, 0, 6)$, đáy hình tròn tâm $O = (0, 0, 0)$ bán kính $R = 3$. Gọi $M = (-3, 0, 0)$, $N = (3, 0, 0)$ là hai đầu đường kính. Họ các mặt phẳng $\alpha_k : z = 2(x - k)$ ($k \in (-3, 3)$) đều song song đường sinh SM . Ký hiệu P_k là parabol thiết diện của (N) bởi α_k .



Ba vị trí cắt đối chiếu trực tiếp cho thấy quỹ tích đỉnh đi dọc theo đường sinh SN .

Phát biểu	Đ	S
a) Điểm $(1, 0, 2)$ nằm trên trục đối xứng của parabol P_0 trong mặt phẳng α_0 .	☒	☐
b) Khi k thay đổi, đỉnh V_k của P_k vạch ra đường thẳng song song với đường sinh SM .	☐	☒
c) Tổng diện tích của P_k và $P_{\{-k\}}$ đạt cực đại khi $k = 0$.	☒	☐
d) Nếu cắt hình nón (N) đồng thời bởi hai mặt phẳng α_1 và $\alpha_{\{-1\}}$, phần hình nón nằm giữa hai mặt phẳng có thể tích bằng $9\pi \text{ m}^3$.	☐	☒

Lời giải.

Bước 1. Mệnh đề (a). Với $k = 0$, mặt phẳng cắt là $z = 2x$ và trục đối xứng của parabol là giao tuyến giữa α_0 và mặt phẳng $y = 0$, tức đường thẳng $y = 0, z = 2x$. Điểm $(1, 0, 2)$ thuộc đường này, nên mệnh đề **Đúng**.

Bước 2. Mệnh đề (b). $V_k = \left(\frac{3+k}{2}, 0, 3-k\right)$. Đặt $t = \frac{3+k}{2}$ thì $z = 6 - 2t = 6 - 2x_V$, nên quỹ tích đỉnh thỏa $2x_V + z = 6$. Đây là đường sinh SN , không phải SM . Mệnh đề **Sai**.

Bước 3. Mệnh đề (c). Ta có $S_k + S_{-k} = C \left[(3-k)^{\frac{3}{2}} (3+k)^{\frac{1}{2}} + (3+k)^{\frac{3}{2}} (3-k)^{\frac{1}{2}} \right] = 6C\sqrt{9-k^2}$. Biểu thức này lớn nhất khi $k = 0$, nên mệnh đề **Đúng**.

Bước 4. Mệnh đề (d). Hai mặt phẳng α_1 và α_{-1} không chia khối nón thành ba phần đối xứng đơn giản. Ở đây, chúng chỉ cắt ra một dải có bề rộng 2, không phải nửa hình tròn; lên cao hơn nữa dải này còn thu hẹp dần. Vì vậy thể tích phần giữa hai mặt phẳng không thể bằng ngay $9\pi = \frac{V_{\text{cone}}}{2}$. Mệnh đề **Sai**.

Bảng Tổng Kết Công Thức

Đại lượng	Công thức tổng quát (R, H, k)	Ví dụ $R = 3, H = 6$
Pt. parabol P_k	$y^2 = -2(R + k)\left(x - \frac{R + k}{2}\right)$	$k = 0 : y^2 = -6\left(x - \frac{3}{2}\right)$
Đỉnh V_k	$\left(\frac{R + k}{2}, 0, \frac{H(R - k)}{2R}\right)$	$k = 1 : (2, 0, 2)$
Quỹ tích V_k	Nằm trên đường sinh $SN!$	$2x + z = 6$
Nửa dây cung tại đáy	$\sqrt{R^2 - k^2}$	$k = 2 : \sqrt{5}$
Diện tích S_k	$\frac{2\sqrt{R^2 + H^2}}{3R}(R - k)^{\frac{3}{2}}(R + k)^{\frac{1}{2}}$	$k = -2 : \frac{50}{3}$
Cực đại S_k	Đạt tại $k = -\frac{R}{3}$	$k = -1 : 16\frac{\sqrt{10}}{3}$
Thể tích nón lộn ngược	$V(h) = \pi R^2 \frac{h^3}{3H^2}$	$= \pi \frac{h^3}{12}$